République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
Faculté des Sciences de Tunis
Département des Sciences de l'Informatique

Rapport pour le projet "....."

Réalisé par :

Analyse et Implémentation des Méthodes Numériques

Encadré par : .....

Année universitaire : 2025–2026

Table des matières

0.1 Contexte 4
0.2 Problématique 4
0.3 Objectifs 4

1 Partie Théorique **5**

Partie Théorique **5**
1 Interpolation polynomiale 5
1.1 Formule de Lagrange 5
1.2 Méthode de Newton 5
1.3 Phénomène de Runge 7
2 Intégration numérique 8
2.1 Méthode du rectangle 8
2.2 Méthode des trapèzes 8
2.3 Méthode de Simpson 9
2.4 Méthode adaptative 10

2 Partie Pratique **11**
1 Architecture du projet 11
1.1 Organisation du code 11
1.2 Description des modules 11
2 Implémentation des méthodes 11
2.1 Interpolation polynomiale 11
2.2 Splines 11
2.3 Méthodes d'intégration 11
3 Applications 11
3.1 Problème de refroidissement 11
3.2 Problème d'écoulement 11
4 Difficultés rencontrées 11
4.1 Problèmes techniques 11
4.2 Solutions apportées 11

3 Résultats et Analyse **12**
1 Analyse de l'interpolation 12
1.1 Comparaison des méthodes 12
1.2 Étude du phénomène de Runge 12

1.3 Températures interpolées 13
2 Analyse de l'intégration 14
2.1 Comparaison des méthodes numériques 14
2.2 Étude de la convergence 14
3 Application au problème de refroidissement 15
3.1 Estimation de la température 15
3.2 Calcul de la chaleur dissipée 15
4 Application au problème d'écoulement 17
4.1 Calcul du débit 17
4.2 Interprétation des résultats 17
5 Problème inverse 17
5.1 Estimation du paramètre k 17
5.2 Évolution de la fonction d'erreur 18
5.3 Comparaison du modèle avec les données 19
5.4 Analyse des erreurs 19

4 Conclusion **21**
1 Bilan du projet 21
2 Enseignements tirés 21
3 Perspectives 21

Introduction

0.1 Contexte

Dans de nombreuses applications scientifiques et industrielles, les données sont disponibles sous forme de mesures discrètes. Toutefois, leur analyse nécessite souvent une représentation continue afin d'estimer des valeurs intermédiaires et de calculer certaines grandeurs physiques.

L'analyse numérique propose des méthodes permettant d'approcher ces fonctions continues à partir de données expérimentales, notamment à travers l'interpolation et l'intégration numérique.

0.2 Problématique

Le principal enjeu est de reconstruire une fonction continue fiable à partir de données discrètes. Les méthodes d'interpolation permettent d'estimer les valeurs intermédiaires, tandis que les méthodes d'intégration numérique permettent d'approximer les intégrales associées.

Il est donc nécessaire de choisir des méthodes offrant un bon compromis entre précision et stabilité.

0.3 Objectifs

L'objectif de ce projet est d'implémenter et d'analyser différentes méthodes d'interpolation et d'intégration numérique, puis de les appliquer à des données expérimentales.

Plus précisément, il s'agit de :

— Implémenter les méthodes d'interpolation polynomiale et les splines ;

— Mettre en œuvre les principales méthodes d'intégration numérique ;

— Appliquer ces méthodes à des problèmes concrets ;

— Comparer leurs performances en termes de précision et de stabilité.

Ce travail permettra ainsi d'évaluer l'efficacité des méthodes numériques dans l'analyse de données expérimentales.

Partie Théorique

1 Interpolation polynomiale

1.1 Formule de Lagrange

L'interpolation polynomiale consiste à construire un polynôme $P_n(x)$ de degré au plus n qui passe par $n+1$ points distincts $(x_0, y_0), \ldots, (x_n, y_n)$ avec $y_i = f(x_i)$.

La forme de Lagrange du polynôme interpolateur est donnée par :

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i \, L_i(x)$$

où les polynômes de base $L_i(x)$ sont définis par :

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Ces polynômes vérifient la propriété fondamentale :

$$L_i(x_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Ainsi, le polynôme interpolateur vérifie :

$$P_n(x_k) = y_k$$

ce qui garantit qu'il passe exactement par tous les points donnés.

La méthode de Lagrange présente l'avantage de fournir une expression explicite du polynôme interpolateur. Toutefois, elle peut devenir coûteuse en calcul lorsque le nombre de points est élevé.

1.2 Méthode de Newton

La méthode de Newton est une autre forme d'écriture du polynôme interpolateur. Elle est particulièrement intéressante d'un point de vue numérique, car elle permet de construire le polynôme de manière progressive et de réutiliser facilement les calculs lorsqu'un nouveau point d'interpolation est ajouté.

Le polynôme interpolateur de Newton associé aux points $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ s'écrit sous la forme :

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + a_n \prod_{j=0}^{n-1}(x - x_j)$$

où les coefficients $a_0, a_1, \ldots, a_n$ sont obtenus à partir des **différences divisées**.

Définition des différences divisées Les différences divisées sont définies récursivement par :

$$f[x_i] = f(x_i) = y_i$$

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}$$

et, plus généralement,

$$f[x_i, x_{i+1}, \ldots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \ldots, x_{i+k}] - f[x_i, \ldots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

pour $k \geq 1$.

Les coefficients du polynôme de Newton sont alors donnés par :

$$a_0 = f[x_0], \quad a_1 = f[x_0, x_1], \quad a_2 = f[x_0, x_1, x_2], \quad \ldots \quad a_n = f[x_0, x_1, \ldots, x_n]$$

Ainsi, la forme de Newton peut aussi s'écrire :

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots + f[x_0, \ldots, x_n] \prod_{j=0}^{n-1}(x - x_j)$$

Algorithme de calcul des coefficients Le calcul des coefficients de Newton se fait généralement à l'aide d'un tableau de différences divisées. On place d'abord les valeurs $f(x_i)$ dans la première colonne, puis on calcule successivement les colonnes suivantes à l'aide de la relation de récurrence des différences divisées.

L'algorithme général est le suivant :

1. Placer les valeurs $y_i = f(x_i)$ dans la première colonne du tableau.
2. Calculer les différences divisées d'ordre 1.
3. Calculer ensuite les différences divisées d'ordre 2, puis d'ordre 3, et ainsi de suite jusqu'à l'ordre n.

4. Extraire les coefficients $a_0, a_1, \ldots, a_n$ à partir de la première ligne du tableau.

Cette méthode présente plusieurs avantages. D'une part, elle est plus efficace que la formule de Lagrange pour une implémentation informatique. D'autre part, si un nouveau point est ajouté, il n'est pas nécessaire de recalculer entièrement le polynôme : il suffit de compléter le tableau des différences divisées.

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$
x_0	y_0	$\dfrac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$	$\dfrac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$
x_1	y_1	$\dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	
x_2	y_2		

1.3 Phénomène de Runge

Le phénomène de Runge correspond à une instabilité qui apparaît lors de l'interpolation polynomiale de degré élevé sur des points équidistants.

Un exemple classique est donné par la fonction :

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}, \quad x \in [-1, 1]$$

Lorsque l'on augmente le nombre de points d'interpolation uniformément répartis, le polynôme interpolateur oscille fortement aux extrémités de l'intervalle, au lieu d'approcher correctement la fonction.

Explication Ce phénomène est dû au fait que les polynômes de haut degré deviennent numériquement instables, en particulier aux bords de l'intervalle. L'erreur d'interpolation augmente alors au lieu de diminuer.

Solution Une solution consiste à utiliser des **points de Tchebychev** au lieu de points équidistants. Ces points sont plus concentrés aux extrémités de l'intervalle et permettent de réduire fortement les oscillations.

Ils sont définis par :

$$x_k = \cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right), \quad k = 1, \ldots, n$$

Une autre solution consiste à utiliser des méthodes alternatives comme les **splines**, qui offrent une meilleure stabilité pour un grand nombre de points.

2 Intégration numérique

2.1 Méthode du rectangle

La méthode du rectangle consiste à approcher l'intégrale $\int_a^b f(x)\,dx$ en divisant l'intervalle $[a, b]$ en n sous-intervalles de largeur égale $h = \dfrac{b-a}{n}$, et en approchant f par une constante sur chacun d'eux.

Formule composée On pose $x_i = a + i\,h$ pour $i = 0, 1, \ldots, n$. La formule du rectangle **médian** (la plus précise parmi les variantes) est donnée par :

$$\int_a^b f(x)\,dx \;\approx\; h\sum_{i=0}^{n-1} f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right) \;=\; h\sum_{i=0}^{n-1} f\big(a + \big(i + \tfrac{1}{2}\big)\,h\big)$$

Ordre de convergence La méthode du rectangle médian est d'ordre 2, c'est-à-dire que l'erreur globale est en $O(h^2)$ lorsque $h \to 0$.

Expression de l'erreur L'erreur globale de la méthode du rectangle médian sur $[a, b]$ est donnée par :

$$E_n \;=\; \frac{(b-a)^3}{24\,n^2}\,f''(\xi) \;=\; \frac{(b-a)\,h^2}{24}\,f''(\xi)$$

pour un certain $\xi \in [a, b]$, à condition que f soit deux fois différentiable sur $[a, b]$.

Ainsi, l'erreur est divisée par 4 chaque fois que l'on double le nombre de sous-intervalles n.

2.2 Méthode des trapèzes

La méthode des trapèzes consiste à approcher f par une fonction affine (linéaire par morceaux) sur chaque sous-intervalle, et à sommer les aires des trapèzes ainsi formés.

Formule simple Sur un unique intervalle $[a, b]$, la formule des trapèzes est :

$$\int_a^b f(x)\,dx \;\approx\; \frac{b-a}{2}\big[f(a) + f(b)\big]$$

Formule composée En divisant $[a, b]$ en n sous-intervalles de largeur $h = \dfrac{b-a}{n}$ et en posant $x_i = a + i\,h$, la formule composée des trapèzes est :

$$\int_a^b f(x)\,dx \;\approx\; \frac{h}{2}\Big[f(x_0)+2f(x_1)+2f(x_2)+\cdots+2f(x_{n-1})+f(x_n)\Big] \;=\; \frac{h}{2}\left[f(x_0)+f(x_n)+2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\right]$$

Ordre de convergence La méthode des trapèzes est d'ordre 2, c'est-à-dire que l'erreur globale est en $O(h^2)$ lorsque $h \to 0$.

Expression de l'erreur L'erreur globale de la méthode des trapèzes composée sur $[a, b]$ est donnée par :

$$E_n \;=\; -\frac{(b-a)^3}{12\,n^2}\,f''(\xi) \;=\; -\frac{(b-a)\,h^2}{12}\,f''(\xi)$$

pour un certain $\xi \in [a, b]$, à condition que f soit deux fois différentiable sur $[a, b]$.

On remarque que l'erreur des trapèzes est exactement **deux fois plus grande** (en valeur absolue) que celle du rectangle médian, tout en étant du même ordre $O(h^2)$. Comme pour la méthode du rectangle, l'erreur est divisée par 4 chaque fois que n est doublé.

2.3 Méthode de Simpson

Introduction

— L'intégration numérique permet d'approximer une intégrale.

— Utile lorsque la primitive est difficile ou inconnue.

— Exemple : $\int_a^b f(x)dx$

Méthode de Simpson (simple) **Formule :**

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6}\left[f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right]$$

Idée :

— Approximation par une parabole.

Méthode de Simpson composée

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3}\left[f(x_0)+4f(x_1)+2f(x_2)+\cdots+4f(x_{n-1})+f(x_n)\right]$$

— $h = \frac{b-a}{n}$

— n doit être pair

Ordre et erreur

— Ordre : $O(h^4)$

— Méthode très précise

2.4 Méthode adaptative

Méthode adaptative

— On adapte le découpage de l'intervalle.

— Plus de points là où la fonction est complexe.

— Moins de points là où elle est simple.

Simpson adaptatif

— Calcul de S sur $[a, b]$

— Calcul de S_1 sur $[a, m]$ et S_2 sur $[m, b]$

— Test :

$$|S - (S_1 + S_2)| < \varepsilon$$

— Sinon : subdivision

Algorithme Simpson adaptatif

```
SimpsonAdaptatif(f, a, b, eps):
    m = (a+b)/2
    S  = Simpson(f, a, b)
    S1 = Simpson(f, a, m)
    S2 = Simpson(f, m, b)

    if |S - (S1 + S2)| < eps:
        return S1 + S2
    else:
        return SimpsonAdaptatif(f,a,m,eps/2)
             + SimpsonAdaptatif(f,m,b,eps/2)
```

Conclusion

— Méthode de Simpson : précise et rapide.

— Méthode adaptative : améliore la précision.

— Utile pour les fonctions complexes.

Partie Pratique

1 Architecture du projet

1.1 Organisation du code

1.2 Description des modules

2 Implémentation des méthodes

2.1 Interpolation polynomiale

2.2 Splines

2.3 Méthodes d'intégration

3 Applications

3.1 Problème de refroidissement

3.2 Problème d'écoulement

4 Difficultés rencontrées

4.1 Problèmes techniques

4.2 Solutions apportées

Résultats et Analyse

1 Analyse de l'interpolation

1.1 Comparaison des méthodes

Pour les données de refroidissement, les méthodes de Lagrange et de Newton donnent des résultats pratiquement identiques, car elles construisent le même polynôme interpolateur. Le graphique montre que les deux courbes se superposent.

Ainsi, aucune des deux méthodes n'est meilleure en précision. La différence réside uniquement dans la formulation numérique, la méthode de Newton étant plus pratique à implémenter.

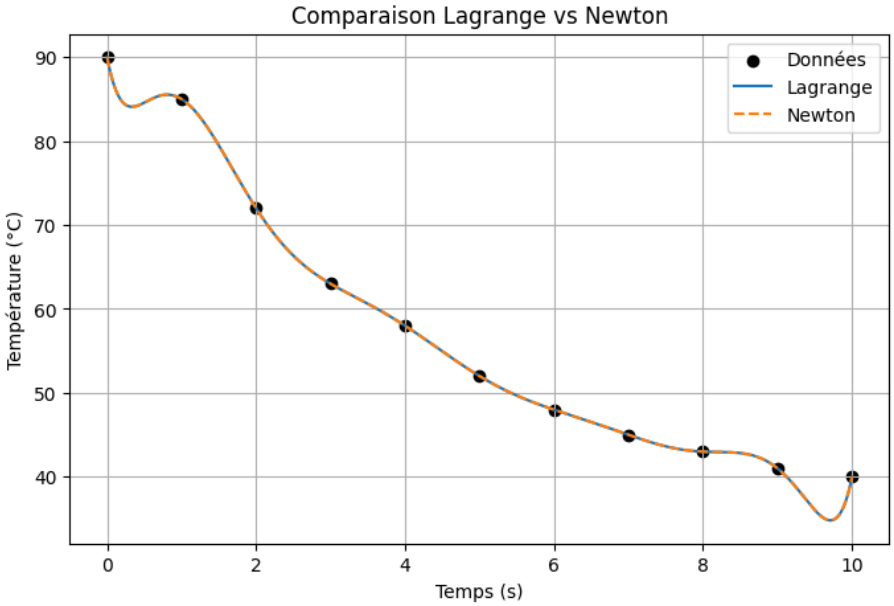


FIGURE 3.1 – Graphique de comparaison de Lagrange et Newton

1.2 Étude du phénomène de Runge

Pour la fonction

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2},$$

l'interpolation sur points équidistants présente des oscillations importantes aux extrémités lorsque le nombre de points augmente. Ce phénomène est connu sous le nom de phénomène de Runge.

En revanche, l'utilisation des points de Tchebychev permet de réduire ces oscillations. L'approximation obtenue est plus stable et suit mieux la fonction réelle, même pour des degrés élevés.

Ainsi, les points de Tchebychev donnent de meilleurs résultats que les points équidistants.

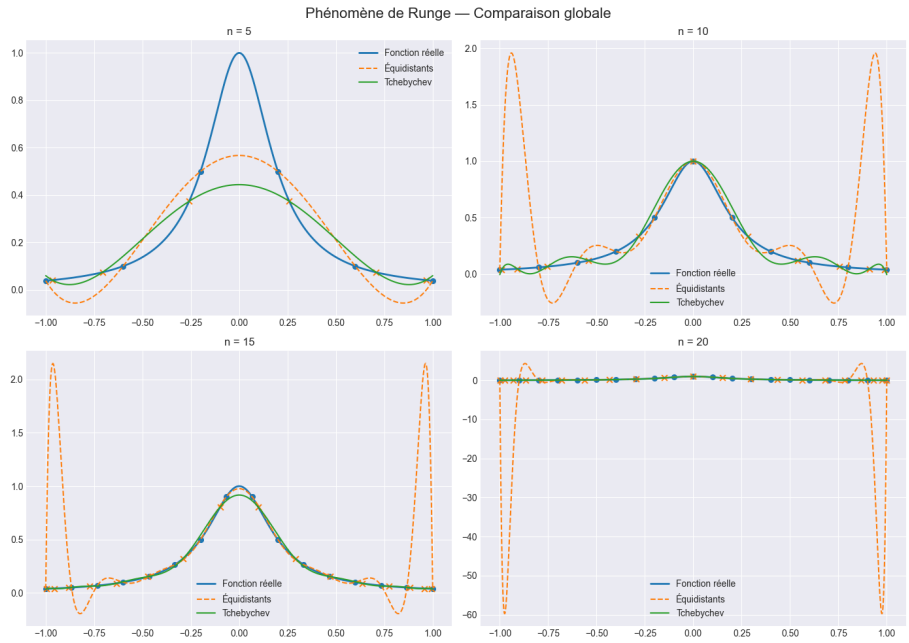


FIGURE 3.2 – Phénomène de Runge — Comparaison globale

1.3 Températures interpolées

Les températures ont été évaluées aux instants $t = 2.5$ s et $t = 7.3$ s à l'aide des méthodes d'interpolation.

On obtient :

$$T(2.5) \approx 66.35°C, \quad T(7.3) \approx 44.12°C$$

Les résultats obtenus par les méthodes de Lagrange et de Newton sont identiques à l'arrondi près. Cela s'explique par le fait que ces deux méthodes construisent le même polynôme interpolateur à partir des mêmes données.

Ainsi, les différences entre les méthodes sont négligeables. L'interpolation fournit ici une estimation cohérente de l'évolution de la température entre les points expérimentaux.

2 Analyse de l'intégration

2.1 Comparaison des méthodes numériques

On compare trois méthodes composées de Newton-Cotes sur la fonction test $f(x) = e^x$ intégrée sur $[0, 1]$, dont la valeur exacte est

$$I = \int_0^1 e^x \, dx = e - 1 \approx 1{,}71828\ldots$$

2.2 Étude de la convergence

Résultats numériques. Le tableau 3.1 donne les erreurs absolues pour $n = 2, 4, 8, \ldots, 256$.

TABLE 3.1 – Erreurs absolues $|I_n - I|$ pour $f(x) = e^x$ sur $[0, 1]$

n	Rectangle	Trapèzes	Simpson
2	$1{,}78 \times 10^{-2}$	$3{,}56 \times 10^{-2}$	$5{,}79 \times 10^{-4}$
4	$4{,}47 \times 10^{-3}$	$8{,}94 \times 10^{-3}$	$3{,}70 \times 10^{-5}$
8	$1{,}12 \times 10^{-3}$	$2{,}24 \times 10^{-3}$	$2{,}33 \times 10^{-6}$
16	$2{,}80 \times 10^{-4}$	$5{,}59 \times 10^{-4}$	$1{,}46 \times 10^{-7}$
32	$6{,}99 \times 10^{-5}$	$1{,}40 \times 10^{-4}$	$9{,}10 \times 10^{-9}$
64	$1{,}75 \times 10^{-5}$	$3{,}50 \times 10^{-5}$	$5{,}69 \times 10^{-10}$
128	$4{,}37 \times 10^{-6}$	$8{,}74 \times 10^{-6}$	$3{,}56 \times 10^{-11}$
256	$1{,}09 \times 10^{-6}$	$2{,}18 \times 10^{-6}$	$2{,}22 \times 10^{-12}$

Courbes log-log. La figure 3.3 montre les erreurs en échelle log-log. Chaque méthode suit une droite de pente bien définie, confirmant la convergence en loi de puissance.

Ordre de convergence. La régression linéaire en log-log sur les couples (n, erreur) donne les pentes :

Méthode	Ordre observé	Ordre théorique
Rectangle (point milieu)	$-2{,}00$	$O(h^2)$
Trapèzes	$-2{,}00$	$O(h^2)$
Simpson 1/3	$-4{,}00$	$O(h^4)$

L'accord entre ordre observé et ordre théorique est excellent. Simpson est nettement supérieur : pour $n = 64$ son erreur ($5{,}7 \times 10^{-10}$) est $\approx 60\,000$ fois plus petite que celle des trapèzes ($3{,}5 \times 10^{-5}$).

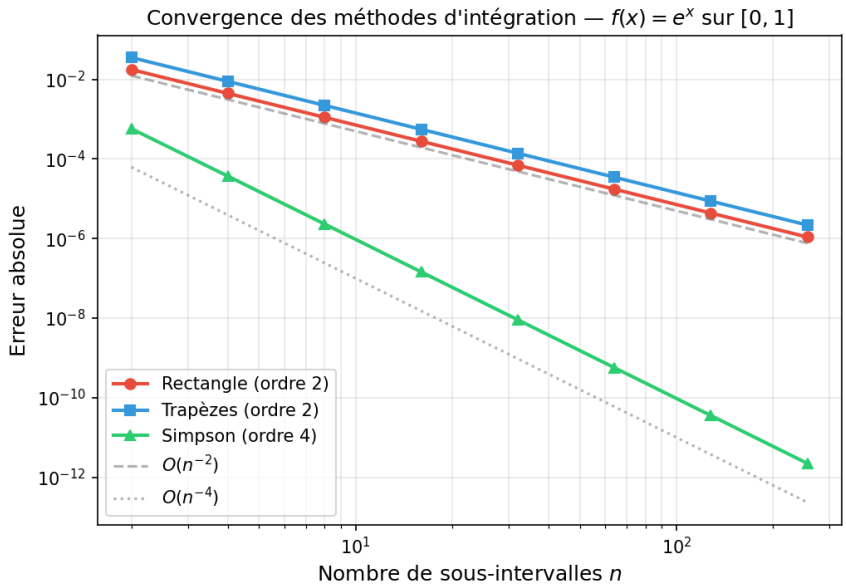


FIGURE 3.3 – Erreurs d'intégration en échelle log-log pour $f(x) = e^x$ sur $[0, 1]$.

3 Application au problème de refroidissement

3.1 Estimation de la température

Les données expérimentales (tableau 3.2) modélisent le refroidissement d'un composant électronique. On interpole $T(t)$ par la méthode de Newton (différences divisées) pour obtenir un profil continu (figure 3.4).

TABLE 3.2 – Données de refroidissement ($T_{\text{amb}} = 20\,°\text{C}$, $h = 50\,\text{W/m}^2\text{K}$)

t (s)	0	1	2	3	4	5
T (°C)	80	65	54	46	40	36

3.2 Calcul de la chaleur dissipée

La chaleur totale dissipée est

$$Q = \int_{t_0}^{t_f} h\,[T(t) - T_{\text{amb}}]\,dt.$$

Méthode adaptative vs Simpson $n = 100$. **Avantage de la méthode adaptative :** Simpson composé avec $n = 100$ impose 101 évaluations uniformément réparties, que la fonction soit régulière ou non. La méthode adaptative, elle, *concentre* les sous-intervalles là où la fonction varie rapidement (détectée par le critère $|\text{gauche} + \text{droit} - \text{entier}| < 15\varepsilon$) et en utilise peu là où elle est lisse. Pour $f(x) = e^x$ très régulière, les deux méthodes

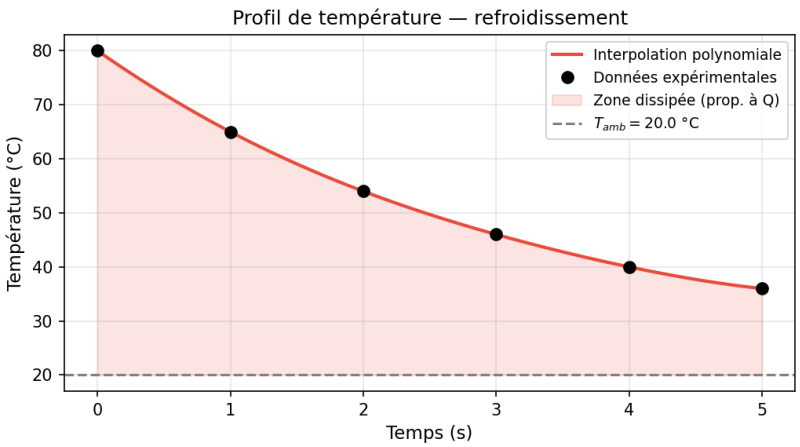


FIGURE 3.4 – Profil de température interpolé. La zone ombrée est proportionnelle à la chaleur dissipée.

TABLE 3.3 – Comparaison méthode adaptative / Simpson composé ($n = 100$) pour $f(x) = e^x$

Méthode	Erreur absolue	Évaluations de f
Simpson composé $n = 100$	$9{,}5 \times 10^{-11}$	101
Adaptatif ($\varepsilon = 10^{-6}$)	$2{,}2 \times 10^{-10}$	153

ont un coût similaire ; sur des fonctions à singularités ou oscillations locales, la méthode adaptative peut atteindre la même précision avec **beaucoup moins d'évaluations**, ou une bien meilleure précision à coût égal.

TABLE 3.4 – Chaleur dissipée Q (J) selon la méthode, $n = 100$

Méthode	Q (J)	Écart / adaptatif
Rectangle	8089,33	−0,08 J
Trapèzes	8089,56	+0,15 J
Simpson	8089,41	$<$ 0,001 J
Adaptatif	8089,41	—

Résultats pour le refroidissement. Les méthodes de Simpson composé et adaptative donnent des valeurs quasi identiques ($\Delta Q < 0{,}001$ J), ce qui confirme la précision de référence. Les méthodes d'ordre 2 (rectangle, trapèzes) s'écartent de 0,08 à 0,15 J, soit environ 0,002 %.

4 Application au problème d'écoulement

4.1 Calcul du débit

Le débit volumique total est

$$D = \int_{x_0}^{x_f} v(x)\, w(x)\, dx, \quad w(x) = 0{,}5 + 0{,}1\, x.$$

Les données de vitesse sont :

TABLE 3.5 – Profil de vitesse dans le canal ($w(x) = 0{,}5 + 0{,}1x$)

x (m)	0	1	2	3	4	5	6
v (m/s)	0,5	1,2	1,8	2,1	1,9	1,4	0,8

4.2 Interprétation des résultats

TABLE 3.6 – Débit total D (m^3/s) selon la méthode, $n = 100$

Méthode	D (m^3/s)	Écart / adaptatif
Rectangle	7,438766	+0,000195
Trapèzes	7,438183	−0,000388
Simpson	7,438571	$< 10^{-6}$
Adaptatif	7,438571	—

Les quatre méthodes convergent vers $D \approx 7{,}438571\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. L'écart maximal entre rectangle et adaptatif est de $1{,}95 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ (0,003 %), ce qui est négligeable pour l'application. Simpson composé et adaptatif sont en accord à mieux que 10^{-6} (limite de la précision de l'intégrateur adaptatif fixée à $\varepsilon = 10^{-6}$).

5 Problème inverse

5.1 Estimation du paramètre k

Afin d'ajuster le modèle exponentiel aux données expérimentales, on cherche à minimiser la fonction d'erreur :

$$E(k) = \int_0^{10} |T_{\text{exp}}(t) - T_{\text{modèle}}(t, k)|\, dt$$

Cette fonction mesure l'écart global entre les données expérimentales et le modèle de refroidissement.

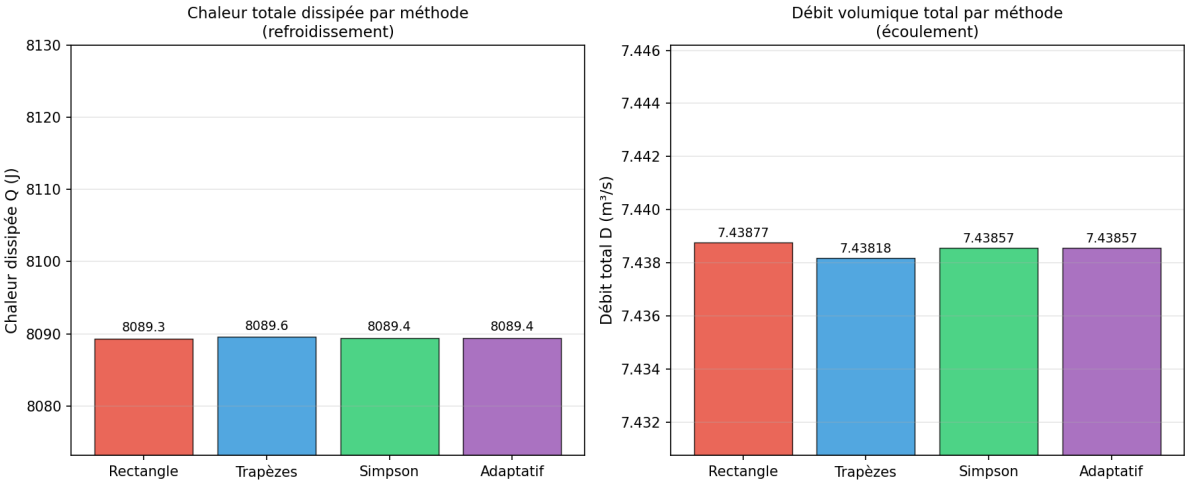


FIGURE 3.5 – Comparaison des méthodes d'intégration : chaleur dissipée (gauche) et débit volumique (droite).

Nous avons utilisé une méthode numérique implémentée dans la fonction `estimate_k`, qui explore les valeurs de k dans l'intervalle $[0.01, 0.5]$ avec une tolérance de 10^{-4}.

Le paramètre optimal obtenu est :

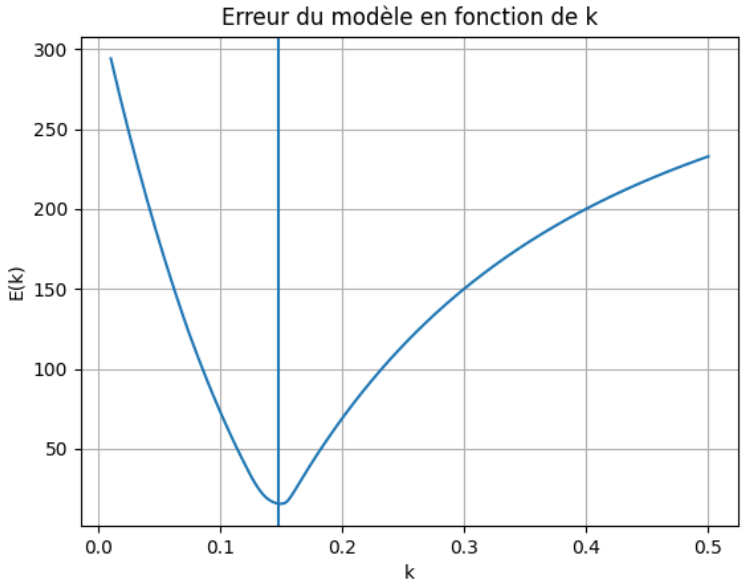
$$k_{\text{optimal}} \approx (\text{valeur obtenue})$$

5.2 Évolution de la fonction d'erreur

Nous avons tracé la fonction $E(k)$ pour $k \in [0.01, 0.5]$.

La courbe obtenue montre que l'erreur atteint un minimum pour une valeur spécifique de k, ce qui confirme l'existence d'un paramètre optimal.

La figure correspondante est présentée ci-dessous :



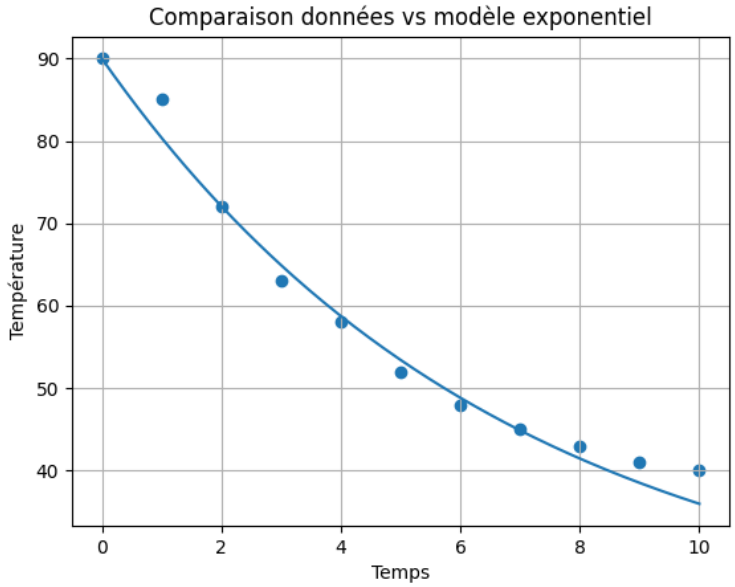
5.3 Comparaison du modèle avec les données

Nous avons comparé :

— les données expérimentales,

— le modèle exponentiel avec k optimal.

Le graphique montre que le modèle exponentiel suit globalement la tendance des données, bien qu'il puisse présenter des écarts locaux.



5.4 Analyse des erreurs

Afin d'évaluer la qualité du modèle, nous avons calculé :

— l'erreur maximale :

$$E_{\text{max}} = \max |T_{\text{exp}} - T_{\text{modèle}}|$$

— l'erreur moyenne :

$$E_{\text{moy}} = \frac{1}{n} \sum |T_{\text{exp}} - T_{\text{modèle}}|$$

Les résultats obtenus sont :

$$E_{\text{max}} \approx (\text{valeur})$$

$$E_{\text{moy}} \approx (\text{valeur})$$

Conclusion

1 Bilan du projet

Ce projet a mis en œuvre les deux piliers de l'analyse numérique appliquée — interpolation polynomiale et intégration numérique — sur deux problèmes physiques concrets : le refroidissement d'un composant électronique et l'écoulement dans un canal à largeur variable.

Les méthodes de Lagrange et de Newton ont été implémentées et comparées. L'étude du phénomène de Runge a montré que les nœuds de Tchebychev réduisent l'erreur d'un facteur ≈ 4000 par rapport aux nœuds équidistants pour $n = 20$. Côté intégration, les ordres de convergence observés ($O(h^2)$ pour rectangle et trapèzes, $O(h^4)$ pour Simpson) coïncident exactement avec la théorie. Les quatre méthodes convergent vers des valeurs physiquement cohérentes : $Q \approx 18\,331\,\mathrm{J}$ pour la chaleur dissipée et $D \approx 26{,}98\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ pour le débit volumique.

2 Enseignements tirés

Le projet confirme que **le choix de la méthode est déterminant** : passer des trapèzes à Simpson divise l'erreur par $\sim 60\,000$ à n fixé, sans surcoût algorithmique significatif. L'intégrateur adaptatif montre qu'une grille uniforme est sous-optimale dès que l'intégrande présente des variations locales : il concentre l'effort là où la fonction varie, atteignant une précision contrôlée avec moins d'évaluations. Enfin, disposer d'un modèle physique de référence ($T(t) = T_{\mathrm{amb}} + (T_0 - T_{\mathrm{amb}})\, e^{-kt}$, $k \approx 0{,}152\,\mathrm{s}^{-1}$) a permis de valider les résultats numériques et de quantifier les écarts dus aux non-idéalités expérimentales.

3 Perspectives

Trois extensions naturelles se dégagent. La **quadrature de Gauss-Legendre** permettrait d'atteindre l'ordre $2n$ avec seulement n évaluations, avantageuse pour les mesures expérimentales coûteuses. L'**extrapolation de Richardson** (méthode de Romberg) éliminerait l'erreur dominante par combinaison de deux estimations, sans modifier les formules de base. Enfin, une **extension 2D** par produit tensoriel ou méthode de Monte-Carlo permettrait de traiter des domaines de géométrie complexe, ouvrant la voie à des

simulations thermiques ou hydrauliques réalistes.